



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Bom Jesus do Itabapoana

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



**PÁTRIA AMADA
BRASIL**
GOVERNO FEDERAL

Bacharelado em Engenharia de Computação
Cálculo II

Geogebra: Derivadas Direcionais e Vetor Gradiente

IGOR SILVA LIMA
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Bom Jesus do Itabapoana, RJ
2025

IGOR SILVA LIMA
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Geogebra: Derivadas Direcionais e Vetor Gradiente.

Trabalho realizado durante a disciplina de
Cálculo II, ministrada pelo Professor Me.
Gustavo Stênio Magnago Neitzel.

Bom Jesus do Itabapoana - RJ
Março de 2025

Sumário

Sumário.....	2
Lista de Figuras.....	3
Resumo.....	4
Introdução.....	5
Fundamentação Teórica.....	5
Metodologia.....	5
Objetivos.....	6
Desenvolvimento.....	6
Análise.....	7
Conclusão.....	8
Referências Bibliográficas.....	8

Lista de Figuras

Figura 1:

Figura 2:

Figura 3:

Figura 4:

Figura 5:

Figura 6:

Figura 7:

Figura 8:

Figura 9:

Figura 10:

Figura 11:

Figura 12:

Figura 13:

Figura 14:

Resumo

Este trabalho apresenta a análise geométrica da função de duas variáveis explorando conceitos fundamentais do cálculo diferencial, como gradiente, derivada direcional, planos tangentes e reta tangente. A metodologia utilizada combina cálculo e visualização gráfica no GeoGebra 3D, permitindo verificar a exatidão dos resultados. Foram determinados o vetor gradiente para um ponto específico, possibilitando a construção dos planos tangentes e da reta tangente à superfície no ponto. A verificação confirmou que a reta segue a direção correta do vetor dado e possui a inclinação correspondente à derivada direcional. A aplicação do GeoGebra foi essencial para visualizar os conceitos estudados em aula e validar os cálculos, demonstrando que a reta e os planos tangentes são boas aproximações locais da função.

Palavras-chave: Função de duas variáveis, Gradiente, Derivada Direcional, Planos Tangentes, Reta Tangente, GeoGebra.

Introdução

As derivadas direcionais são um conceito essencial no cálculo de funções de várias variáveis, estendendo a idéia de derivada parcial para permitir o cálculo da taxa de variação de uma função em qualquer direção, não apenas ao longo dos eixos coordenados. Enquanto as derivadas parciais medem a variação da função em relação a uma variável específica, a derivada direcional generaliza essa noção, indicando como a função muda ao longo de um vetor unitário $\mathbf{u}$. Geometricamente, ela representa a inclinação da reta tangente à superfície da função na direção de $\mathbf{u}$.

Se a função for diferenciável, a derivada direcional pode ser calculada usando o gradiente da função, sendo dada pelo produto escalar entre o gradiente e o vetor direcional $\mathbf{u}$. Esse conceito tem aplicações importantes em física, engenharia, otimização e outras áreas, permitindo analisar a variação de grandezas em direções específicas e determinar direções de maior crescimento ou decréscimo de uma função.

Fundamentação Teórica

As derivadas direcionais estendem o conceito de derivadas parciais para funções de várias variáveis, permitindo calcular a taxa de variação de uma função em qualquer direção, não apenas ao longo dos eixos coordenados. Dada uma função $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e um vetor unitário $\mathbf{u}$, a derivada direcional no ponto $\mathbf{a}$ é definida como o limite:

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{h}$$

Metodologia

O estudo foi conduzido em duas frentes: cálculo analítico e implementação gráfica no GeoGebra 3D.

- A função, o ponto de análise e o vetor foram enunciados.
- Cálculo do gradiente e da derivada direcional.

- Construção dos planos tangentes: Criamos os planos tangentes à superfície $g(x, y) = e^x \cos(y)$ e às derivadas parciais $g_x(x, y)$ e $g_y(x, y)$.
- Construção e verificação da reta tangente: Criamos a reta tangente no GeoGebra e verificamos se ela está na direção correta do vetor dado e possui a inclinação correta da derivada direcional.
- Testes numéricos no GeoGebra: Utilizamos comandos para verificar a exatidão da reta tangente comparando seus valores com os cálculos manuais.

Objetivos

Este estudo tem como objetivo principal analisar o comportamento local da função $g(x, y)$ em um ponto específico, utilizando conceitos de cálculo diferencial e visualizações gráficas interativas. Para alcançar esse objetivo, realizamos as seguintes etapas:

- Compreender a geometria da função $g(x, y)$ por meio de sua superfície no espaço tridimensional.
- Calcular as derivadas parciais e o gradiente, verificando como a função varia localmente.
- Determinar a derivada direcional na direção de um vetor dado.
- Construir e interpretar os planos tangentes à função e às superfícies $g_x(x, y)$ e $g_y(x, y)$.
- Criar e verificar a reta tangente à superfície no ponto de interesse, analisando se está na direção correta e possui a inclinação correta da derivada direcional.
- Utilizar o GeoGebra 3D para a visualização dos elementos geométricos e verificar numericamente a exatidão dos cálculos.

Desenvolvimento

Comandos geogebra:

1. $g(x,y)=e^x \cos(y)$

2. $P=(1,((\pi)/(6)),g(1,((\pi)/(6))))$
3. $gx(x,y)=Derivada(g(x,y),x)$
4. $gy(x,y)=Derivada(g(x,y),y)$
5. $gxp=gx(1,((\pi)/(6)))$
6. $gyp=gy(1,((\pi)/(6)))$
7. $v=\{((1)/(\sqrt{2})),\{-((1)/(\sqrt{2}))\}\}$
8. $gradiente=\{gxp\},\{gyp\}$
9. $direcional=gradiente*v$
10. $a=Superfície(u,v,g(u,v),u,-5,5,v,-((\pi)/(2)),((\pi)/(2)))$
11. $b=Superfície(u,v,gx(u,v),u,-5,5,v,-((\pi)/(2)),((\pi)/(2)))$
12. $c=Superfície(u,v,gy(u,v),u,-5,5,v,-((\pi)/(2)),((\pi)/(2)))$
13. $PlanoTangente=Superfície(u,v,g(1,((\pi)/(6)))+gx(1,((\pi)/(6)))(u-1)+gy(1,((\pi)/(6)))(v-((\pi)/(6))),u,-5,5,v,-((\pi)/(2)),((\pi)/(2)))$
14. $PlanoTangenteX=Superfície(u,v,g(1,((\pi)/(6)))+gx(1,((\pi)/(6)))(u-1),u,-5,5,v,-((\pi)/(2)),((\pi)/(2)))$
15. $PlanoTangenteY=Superfície(u,v,g(1,((\pi)/(6)))+gy(1,((\pi)/(6)))(v-((\pi)/(6))),u,-5,5,v,-((\pi)/(2)),((\pi)/(2)))$
16. RetaTangente:
 $Reta((1,((\pi)/(6)),g(1,((\pi)/(6))), (1+((1)/(\sqrt{2})),((\pi)/(6))-((1)/(\sqrt{2})),g(1,((\pi)/(6)))+direcional))$
17. $u=Direção(RetaTangente)$
18. $RetaTangenteBonus=Curva(1+0.707\ t,((\pi)/(6))-0.707\ t,2.350+2.624\ t,t,-10,10)$

Análise

Cada elemento construído no GeoGebra 3D possui um significado matemático importante:

- A Superfície da Função $g(x,y)$ representa a variação dos valores da função no espaço tridimensional, combinando crescimento exponencial e comportamento oscilatório
- O Vetor Gradiente ∇g indica a direção de crescimento mais rápido da função no ponto analisado. Sua magnitude representa a taxa máxima de variação.

- A Derivada Direcional $D_v g$ nos dá a inclinação da função ao longo do vetor v , permitindo definir a inclinação correta da reta tangente.
- Os Planos Tangentes permitem visualizar a curvatura da superfície e sua inclinação nas direções x e y e ao todo, em z .
- A Reta Tangente é a melhor aproximação linear unidimensional da superfície ao longo da direção escolhida.
- Os testes no GeoGebra permitiram confirmar que a reta tangente está corretamente direcionada e inclinada de acordo com os cálculos analíticos.

Conclusão

O estudo realizado demonstrou como os conceitos de gradiente, derivada direcional, planos tangentes e reta tangente se relacionam e podem ser aplicados para compreender o comportamento local de uma função de duas variáveis.

A utilização do GeoGebra 3D foi fundamental para visualizar e verificar a validade dos cálculos manuais, garantindo que a reta tangente construída siga corretamente a direção do vetor e tenha a inclinação correspondente à derivada direcional.

Os resultados confirmam que a reta tangente e os planos tangentes são boas aproximações da função localmente, permitindo entender como a superfície se comporta em um determinado ponto.

Referências Bibliográficas

GeoGebra. GeoGebra 3D – Software de Matemática. Disponível em: <https://www.geogebra.org/>. Acesso em: 11/03/2025.

STEWART, J. Cálculo. Volume II. 7ª edição. Cengage Learning, 2012.